

2) Man bestimme alle Lösungen des Systems

$$\begin{aligned}x + y + 2z - 2u &= 2 \\x - y - z - u &= -2 \\7x + 3y + 8z - 12u &= 6 \\5x + 3y + 7z - 9u &= 6\end{aligned}$$

mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren.

Lösung:

Ansatz der erweiterten Systemmatrix und Lösung mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren:

1	1	2	-2	2	
1	-1	-1	-1	-2	$-Z_1$
7	3	8	-12	6	$-7Z_1$
5	3	7	-9	6	$-5Z_1$
1	1	2	-2	2	
0	-2	-3	1	-4	
0	-4	-6	2	-8	$-2Z_2$
0	-2	-3	1	-4	$-Z_2$
1	1	2	-2	2	
0	-2	-3	1	-4	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Der Rang der Matrix ist 2 und die letzten beiden Zeilen bestehen nur aus Nullen. Daher ist das Gleichungssystem lösbar und die Lösung ist ein 2-dimensionaler Nebenraum des $\mathbb{R}^4$. Wir setzen daher $z = \lambda$ und $u = \mu$ und erhalten

$$y = 2 - \frac{3}{2}\lambda + \frac{1}{2}\mu, \quad x = -\frac{1}{2}\lambda + \frac{3}{2}\mu.$$

Die Lösungen des Systems sind daher aller Vektoren der Form

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$